4

Mengolah Data Angka dengan Microsoft Excel

Pengenalan Aplikasi Pengolah Angka (Spreadsheet), Anatomi Lembar Kerja, Rumus Statistik Dasar (SUM, AVERAGE, MAX, MIN), Visualisasi Grafik, & Integrasi Office

---

Modul Pembelajaran & Panduan Praktikum Informatika

Mengintegrasikan pola pikir algoritmik ke dalam pengolahan tabel otomatis, analisis statistik nilai, pembuatan *Bar Chart*, serta integrasi *Object Linking & Embedding (OLE)*.



Ilustrasi pengolahan data tabel, perhitungan fungsi statistik otomatis, dan visualisasi diagram batang pada Microsoft Excel.

BilikInformatika | Nur Isnanto Nugroho, S.Pd

Disusun selaras dengan Jobsheet Praktikum Excel & Buku Siswa Informatika Kelas X

Bab 4 — Mengolah Data Angka dengan Microsoft Excel

Mengenal fungsi perangkat lunak pengolah angka (spreadsheet), anatomi sel & rentang, rumus statistik, serta visualisasi grafik

Pernah Mengalami Ini?

Mari kita mulai pembelajaran ini dari sebuah situasi yang sering terjadi di sekolah. Bayangkan kamu terpilih menjadi sekretaris kelas atau bendahara panitia pentas seni. Suatu hari, wali kelas meminta bantuanmu untuk merekap daftar nilai ujian dari 36 siswa di kelasmu untuk 4 mata pelajaran sekaligus: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Informatika. Tidak hanya mengetik daftar nilainya, kamu juga diminta menghitung **Total Nilai** tiap siswa, **Nilai Rata-Rata**, mencari siapa peraih **Nilai Tertinggi** dan **Nilai Terendah** di tiap mata pelajaran, lalu menggambar **Grafik Batang** perbandingannya!

Apakah kamu akan menghitung puluhan angka tersebut satu per satu menggunakan kalkulator saku, mencatatnya di kertas, lalu menggambar grafik batang menggunakan penggaris dan spidol warna? Tentu tidak! Jika kamu melakukannya secara manual, kamu tidak hanya menghabiskan waktu berjam-jam, tetapi juga sangat rawan melakukan salah pencet tombol. Lebih parah lagi, jika ternyata ada satu nilai siswa yang direvisi oleh guru, kamu terpaksa menghapus dan menghitung ulang seluruh total, rata-rata, dan grafik dari awal!

Agar pekerjaan pengolahan data yang berulang tersebut dapat diselesaikan dalam hitungan detik tanpa kesalahan, kita menggunakan bantuan perangkat lunak **Pengolah Angka (*Spreadsheet*)** yang paling populer di dunia, yaitu **Microsoft Excel**. Dengan menerapkan konsep *Berpikir Komputasional* dan *Algoritma* yang telah kamu pelajari di bab sebelumnya (Mushthofa dkk., 2021), kamu cukup menuliskan satu baris instruksi rumus (*formula*), lalu membiarkan komputer menghitung dan menggambar grafiknya secara otomatis untukmu (Wahyono & Wisnubhadra, 2021)!

Apa Itu Microsoft Excel? (Pengenalan Awal)

Sebelum melangkah ke penulisan rumus, mari kita kenali terlebih dahulu identitas dan kedudukan **Microsoft Excel** di dalam dunia perangkat lunak komputer. Dalam kegiatan perkantoran dan sekolah sehari-hari, terdapat satu paket perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memudahkan pekerjaan administrasi tanpa mengharuskan penggunanya menguasai bahasa pemrograman. Paket perangkat lunak ini disebut sebagai **Aplikasi Perkantoran (*Office Application*)** (Wahyono & Wisnubhadra, 2021; Mushthofa dkk., 2021).

Menurut Wahyono & Wisnubhadra (2021) dalam buku *Informatika SMA Kelas X*, aplikasi perkantoran secara umum terbagi menjadi **tiga jenis utama** berdasarkan fungsi dan kegunaannya:

- **Aplikasi Pengolah Kata (*Word Processor*)**: Digunakan untuk membuat, menyunting, dan memformat dokumen tekstual seperti surat resmi, makalah, laporan praktikum, atau karya ilmiah. Contohnya: *Microsoft Word, Google Docs, OpenOffice Writer,* dan *LibreOffice Writer*.
- **Aplikasi Pengolah Lembar Kerja / Pengolah Angka (*Spreadsheet*)**: Digunakan untuk mengelola data yang disajikan dalam bentuk lembar kerja tabel dua dimensi (terdiri atas baris dan kolom), melakukan perhitungan aritmatika maupun statistik secara cepat, serta memvisualisasikan data ke dalam bentuk diagram/grafik. Contohnya: ***Microsoft Excel***, *Google Sheets, OpenOffice Calc,* dan *Apple Numbers*.
- **Aplikasi Pembuat Bahan Presentasi (*Slide Presentation*)**: Digunakan untuk merancang salindia (*slide*) paparan visual yang memuat butir-butir ringkasan materi, gambar, animasi, maupun video presentasi. Contohnya: *Microsoft PowerPoint, Google Slides,* dan *OpenOffice Impress*.

Pengertian & Empat Fungsi Utama Microsoft Excel

Microsoft Excel adalah sebuah perangkat lunak aplikasi pengolah angka (*spreadsheet*) yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan menjadi bagian dari paket instalasi *Microsoft Office*. Berbeda dengan Microsoft Word yang menyediakan halaman kertas kosong untuk mengetik paragraf, layar kerja Microsoft Excel berbentuk **hamparan petak-petak tabel raksasa** yang siap menampung jutaan data dan rumus matematika.

Sebagaimana diuraikan oleh Community Workshop Series (2019) dan Microsoft Support (2021), Microsoft Excel memiliki **empat fungsi utama**:

1. **Menyimpan Data Teks maupun Numerik secara Terstruktur**: Menyimpan berbagai jenis data—mulai dari daftar nama siswa, nomor absen, alamat (data teks/alfanumerik) hingga daftar nilai ujian, harga barang, dan laporan keuangan (data numerik/angka)—ke dalam susunan baris dan kolom yang rapi.
2. **Mengolah Data Numerik Menggunakan Operator Aritmatika & Statistik**: Menjalankan perhitungan matematika dasar (tambah, kurang, kali, bagi) maupun analisis statistik otomatis berskala besar (seperti menjumlahkan ratusan baris dengan `SUM`, menghitung rata-rata dengan `AVERAGE`, serta melacak nilai ekstrem dengan `MAX` dan `MIN`).
3. **Menyajikan Informasi dalam Bentuk Tabel Profesional**: Mengatur tata letak laporan data menggunakan fitur penggabungan sel (*Merge & Center*), garis bingkai (*Border*), penyortiran data (*Sorting* A–Z), hingga pemformatan mata uang (*Currency/Accounting*), tanggal (*Date*), dan persentase (*Percentage*).
4. **Menyajikan Informasi Visual dalam Bentuk Grafik (*Chart*)**: Mengubah sekumpulan angka yang kaku di dalam tabel menjadi grafik visual yang informatif (seperti *Grafik Batang / Bar Chart*, *Grafik Garis / Line Chart*, atau *Diagram Lingkaran / Pie Chart*) sehingga pembaca laporan dapat membandingkan data dalam sekali pandang.

Jenis Aplikasi Perkantoran	Fokus Pekerjaan Utama	Bentuk Area Kerja	Contoh Produk & Ekstensi Berkas
Pengolah Kata (*Word Processor*)	Menyusun surat, laporan narasi, daftar isi otomatis, & *Mail Merge*.	Lembaran halaman kertas putih untuk paragraf teks.	Microsoft Word (`.docx`), Google Docs, OpenOffice Writer.
Pengolah Angka (*Spreadsheet*)	Menghitung rumus matematika, statistik data, tabel keuangan, & grafik presisi.	Lembar kerja dua dimensi berisi kisi-kisi Kolom dan Baris (*Cell*).	**Microsoft Excel (`.xlsx`)**, Google Sheets, OpenOffice Calc.
Pengolah Presentasi (*Slide*)	Membuat poin-poin paparan visual (*outline*) & merekam video presentasi.	Kumpulan kanvas salindia (*slides*) per halaman.	Microsoft PowerPoint (`.pptx`), Google Slides, Canva.

Tahukah Kamu? Sejarah Spreadsheet & Aturan K3 di Laboratorium Komputer

Kata ***Spreadsheet*** dulunya adalah istilah bagi lembaran kertas besar bergaris yang digunakan oleh para akuntan selama ratusan tahun untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran secara manual menggunakan pensil. Pada tahun 1979, Dan Bricklin dan Bob Frankston menciptakan program *spreadsheet* elektronik pertama di dunia bernama **VisiCalc**, yang kemudian disusul oleh **Microsoft Excel** pada tahun 1985 (Beekman, 2012). Sejak saat itu, lembar kerja digital mengubah wajah dunia bisnis dan sains selamanya! Satu hal penting yang wajib kamu ingat saat menyimpan tugas: berkas standar Microsoft Excel modern memiliki ekstensi **`.xlsx`** (bukan `.docx` milik Word, dan jelas bukan `.exe` yang merupakan berkas program aplikasi!).

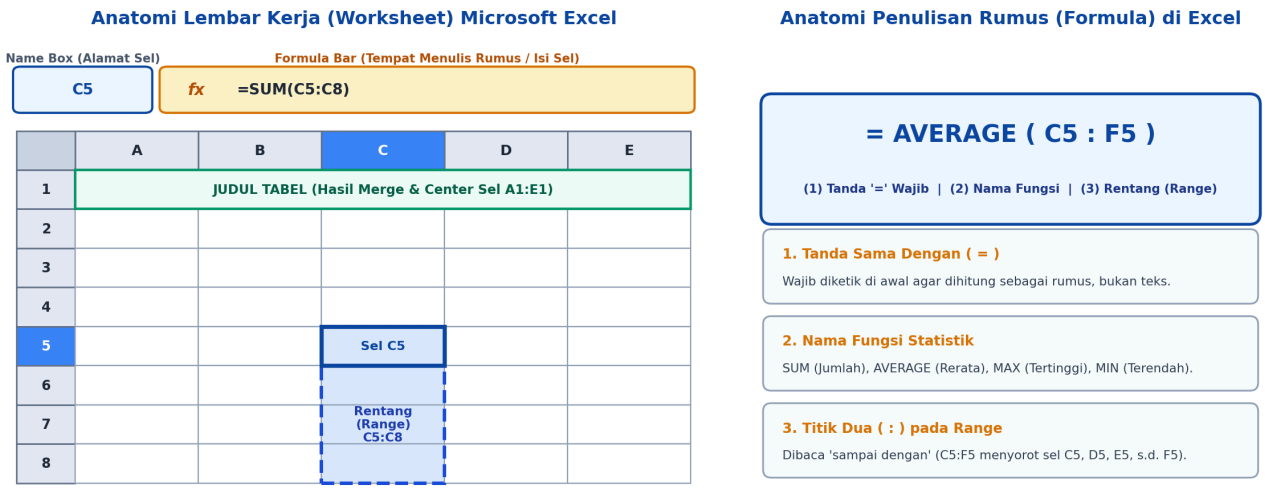
Sebelum kamu mulai menyalakan komputer dan membuka aplikasi Microsoft Excel di laboratorium sekolah, pastikan kamu selalu menerapkan **4 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)** berikut agar perangkat tetap awet dan tubuhmu tetap sehat:

- **Pastikan Tangan dalam Keadaan Kering**: Jangan pernah menyalakan komputer, menekan tombol *power*, atau memegang kabel listrik saat tanganmu basah untuk mencegah bahaya sengatan listrik.
- **Jauhkan Makanan dan Minuman dari Meja Komputer**: Dilarang keras membawa atau meletakkan makanan dan minuman (terutama cairan) di atas meja komputer agar tidak tumpah ke papan ketik (*keyboard*) dan memicu korsleting listrik.
- **Atur Jarak Pandang Mata yang Ideal (25 cm – 50 cm)**: Duduklah dengan postur tegak dan jaga jarak mata dengan layar monitor sekitar **25 cm hingga 50 cm** agar otot matamu tidak cepat lelah atau perih.
- **Matikan Komputer Sesuai Prosedur Resmi (*Shut Down*)**: Setelah selesai mengerjakan tugas Excel, simpan berkasmu, tutup aplikasi, lalu matikan komputer melalui menu ***Start → Shut Down*** (jangan pernah mematikan komputer dengan mencabut kabel listrik secara paksa!), kemudian rapikan kembali kursi dan posisi monitor.

Anatomi Lembar Kerja (Worksheet) & Pemformatan Tabel

Saat kamu membuka Microsoft Excel dan memilih *Blank Workbook* (Buku Kerja Baru), kamu akan disambut oleh sebuah **Lembar Kerja (*Worksheet*)** yang terdiri atas ribuan kotak kecil. Agar tidak tersesat saat menuliskan rumus, kamu wajib mengenal **4 komponen anatomi utama** pada lembar kerja Excel (Community Workshop Series, 2019; Microsoft Support, 2021):

1. **Kolom (*Column*)**: Bagian petak yang tersusun secara **vertikal (menurun dari atas ke bawah)**. Setiap kolom ditandai dengan **huruf abjad kapital** di bagian kepala atas, mulai dari kolom `A, B, C, D, ...` hingga `Z, AA, AB,` dan seterusnya.
2. **Baris (*Row*)**: Bagian petak yang tersusun secara **horizontal (mendatar dari kiri ke kanan)**. Setiap baris ditandai dengan **nomor angka berurutan** di sisi kiri layar, mulai dari baris `1, 2, 3, 4, ...` hingga lebih dari satu juta baris ke bawah!
3. **Sel (*Cell*)**: Sebuah kotak tunggal yang merupakan **titik perpotongan antara Kolom dan Baris**. Setiap sel memiliki "alamat koordinat" unik yang selalu ditulis dengan aturan **[Huruf Kolom][Nomor Baris]** (tidak boleh terbalik!).
   Contoh: **Sel `C7`** berarti kotak tersebut berada tepat di perpotongan **Kolom C** dan **Baris ke-7**. Nama sel yang sedang kamu klik akan muncul di kotak **Name Box** (pojok kiri atas), sedangkan isi atau rumusnya dapat dilihat dan diedit pada bilah **Formula Bar (`fx`)**.
4. **Rentang (*Range*)**: Kumpulan dari **dua atau lebih sel yang dipilih (diblok) secara bersamaan**. Di dalam rumus Excel, sebuah *Range* ditulis dengan memisahkan sel awal dan sel akhir menggunakan **tanda titik dua (:)** yang dibaca **"sampai dengan"**.
   Contoh: **`C5:C10`** (dibaca: *Sel C5 sampai dengan Sel C10*), yang mencakup 6 buah sel berurutan yaitu `C5, C6, C7, C8, C9,` dan `C10`. Pemahaman *Range* ini adalah kunci utama untuk mengolah ratusan data tanpa harus mengetik alamat selnya satu per satu!



Gambar 4.1: (Kiri) Anatomi Lembar Kerja Microsoft Excel yang memperlihatkan Kolom, Baris, Sel Aktif C5, Rentang C5:C8, Name Box, dan Formula Bar; (Kanan) Anatomi penulisan rumus fungsi statistik.

Keterampilan Pemformatan Tabel, Tata Letak Halaman, & Format Data

Tabel yang baik tidak hanya benar perhitungannya, tetapi juga harus rapi, mudah dibaca, dan siap dicetak ke kertas. Berikut adalah 5 teknik pemformatan tabel dan data yang wajib kamu kuasai saat praktikum:

Fitur Pemformatan	Fungsi Utama	Urutan Langkah (Algoritma Menu di Excel)
1. Margins (Batas Tepi Kertas)	Mengatur jarak antara isi tabel dokumen dengan tepi kertas bagian atas (*Top*), bawah (*Bottom*), kiri (*Left*), dan kanan (*Right*).	Klik tab **Page Layout** → pilih ikon **Margins** → klik **Custom Margins** → isi ukuran jarak *Top, Bottom, Left, Right* → klik **OK**.
2. Orientation (Posisi Kertas)	Mengatur posisi kemiringan dokumen terhadap kertas: **Portrait** (tegak/vertikal asli) atau **Landscape** (mendatar/diputar 90° untuk tabel lebar).	Klik tab **Page Layout** → pilih ikon **Orientation** → klik **Portrait** (tegak) atau **Landscape** (mendatar).
3. Borders (Garis Bingkai Tabel)	Memberikan garis tepi yang tegas pada sel-sel tabel agar batas baris dan kolom terlihat jelas saat dilihat maupun dicetak.	Blok seluruh rentang tabel → klik tab **Home** → pada kelompok *Font*, klik panah *dropdown* **Borders** → pilih **All Borders**.
4. Merge & Center (Gabung & Tengahkan)	Menggabungkan beberapa sel berdekatan (*range*) menjadi satu sel besar sekaligus membuat teks di dalamnya rata tengah (ideal untuk **Judul Tabel**).	Blok beberapa sel yang ingin digabung (misal `A1:H1`) → klik tab **Home** → pada kelompok *Alignment*, klik ikon **Merge & Center**.

Fitur Pemformatan	Fungsi Utama	Urutan Langkah (Algoritma Menu di Excel)
5. Format Data (*Number Formatting*)	Mengubah tampilan angka standar (*General*) menjadi format mata uang (*Currency/Accounting*), tanggal (*Date*), persentase (*Percentage* %), atau mengatur angka desimal.	Klik/blok sel angka → tab **Home** → kelompok *Number* → pilih **More Number Formats** → pada jendela *Format Cells* tab **Number**, pilih kategori yang sesuai → klik **OK**.

Formula Aritmatika & 4 Fungsi Statistik Dasar

Inilah jantung kekuatan dari Microsoft Excel! Di dalam Excel, kita bisa memerintahkan komputer melakukan perhitungan matematika dengan dua cara: menggunakan **Formula Operator Aritmatika Dasar** (untuk perhitungan antar dua atau tiga sel sederhana) dan menggunakan **Fungsi Statistik Bawaan** (untuk mengolah rentang data bervolume besar secara otomatis).

> ***Hukum Mutlak Microsoft Excel (Jangan Sampai Lupa!):***
> *Setiap penulisan rumus (formula) maupun fungsi di dalam sel Excel* ***WAJIB diawali dengan ketikan tanda sama dengan (=)*** *tanpa spasi! Jika kamu mengetik* `F36+G36` *atau* `SUM(C5:F5)` *tanpa tanda* `=` *di depannya, Excel akan menganggap tulisan tersebut hanyalah teks biasa dan tidak akan pernah menghitung hasilnya.*

1. Operator Aritmatika Dasar pada Microsoft Excel

Perhatikan bahwa simbol perkalian dan pembagian di komputer sedikit berbeda dengan simbol yang biasa kamu tulis tangan di buku tulis Matematika:

- **Penjumlahan (+)**: Menggunakan tanda tambah/plus. Contoh rumus: **`=F36+G36`** (menjumlahkan nilai di sel F36 dengan sel G36).
- **Pengurangan (-)**: Menggunakan tanda kurang/minus. Contoh rumus: **`=F36-G36`**.
- **Perkalian (*)**: Menggunakan **tanda bintang / *asterisk* (*)** (tekan `Shift + 8`, *bukan* huruf x!). Contoh rumus: **`=F36*G36`**.
- **Pembagian (/)**: Menggunakan **tanda garis miring / *slash* (/)** (*bukan* titik dua `:` karena titik dua dipakai untuk *Range*!). Contoh rumus: **`=F36/G36`**.

Urutan Langkah Membuat Formula Sederhana: (1) Klik sel tempat hasil perhitungan akan ditampilkan, (2) Ketikkan tanda sama dengan **=**, (3) Klik sel pertama yang akan dihitung, ketik operator matematikanya (`+`, `-`, `*`, atau `/`), lalu klik sel kedua, dan (4) Tekan tombol **Enter** pada papan ketik.

2. Empat Fungsi Statistik Dasar (SUM, AVERAGE, MAX, MIN)

Bayangkan jika kamu harus menjumlahkan nilai dari 40 kolom atau mencari nilai tertinggi dari 500 siswa. Mengetik `=C5+D5+E5+...` satu per satu tentu sangat melelahkan! Oleh karena itu, Excel menyediakan **4 Fungsi Statistik Dasar** yang bekerja langsung pada **Rentang (*Range*)** data (Community Workshop Series, 2019; Wahyono & Wisnubhadra, 2021):

Nama Fungsi	Kata Kunci & Kegunaan Utama	Format Penulisan Baku	Contoh Penerapan & Penjelasan Logika
1. SUM	**Penjumlahan Total** Menjumlahkan seluruh nilai angka di dalam suatu rentang (*range*) sel tertentu.	`=SUM(range_data)`	**`=SUM(C5:F5)`** Menjumlahkan seluruh angka mulai dari sel `C5, D5, E5,` sampai F5 sekaligus secara otomatis.
2. AVERAGE	**Rata-Rata Hitung** Menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan angka dalam suatu rentang sel.	`=AVERAGE(range_data)`	**`=AVERAGE(C5:F5)`** Menjumlahkan nilai C5 s.d. F5 lalu membaginya dengan banyaknya data (4 mata pelajaran). *Tips Pembulatan 2 Desimal:* **`=ROUND(AVERAGE(C5:F5);2)`**

Nama Fungsi	Kata Kunci & Kegunaan Utama	Format Penulisan Baku	Contoh Penerapan & Penjelasan Logika
3. MAX	**Nilai Tertinggi (Maksimum)** Mencari angka paling besar atau rekor tertinggi dari sekumpulan data.	`=MAX(range_data)`	**`=MAX(C5:C9)`** Memindai nilai dari sel C5 sampai C9 lalu menampilkan nilai ujian paling tinggi di kelas tersebut.
4. MIN	**Nilai Terendah (Minimum)** Kebalikan dari MAX; mencari angka paling kecil dari rentang data yang dipilih.	`=MIN(range_data)`	**`=MIN(C5:C9)`** Memindai nilai dari sel C5 sampai C9 lalu menampilkan nilai ujian paling rendah di kolom tersebut.

Trik Cepat *AutoFill* (Tarik Sudut Kanan Bawah Sel): Setelah kamu berhasil mengetikkan rumus `=SUM(C5:F5)` pada baris siswa pertama dan menekan *Enter*, kamu **tidak perlu mengetik ulang** rumus tersebut untuk siswa kedua hingga kelima! Cukup klik sel hasil tadi, arahkan kursor ke titik kotak kecil di pojok kanan bawah sel hingga kursor berubah menjadi tanda tambah hitam (**+**), lalu klik dan tarik (*drag*) ke bawah. Excel akan otomatis menyesuaikan nomor baris rumusnya untuk setiap siswa!

Visualisasi Grafik Batang & Integrasi Antaraplikasi (OLE)

Deretan angka yang panjang di dalam tabel terkadang membuat mata pembaca cepat lelah saat harus mencari pola perbandingan. Oleh sebab itu, langkah penting berikutnya setelah mengolah tabel adalah menyajikan data ke dalam bentuk **Grafik atau Diagram (*Chart*)**. Tujuan utama menyajikan data dalam bentuk grafik adalah **memperjelas informasi dengan mengubah angka tekstual menjadi gambar visual sehingga memudahkan kita melakukan perbandingan dan melihat tren secara cepat** (Mushthofa dkk., 2021; Putro, 2021).

Mengapa Memilih Grafik Batang (Bar / Column Chart)?

Setiap jenis grafik memiliki fungsi spesifik: *Diagram Lingkaran (Pie Chart)* digunakan untuk melihat proporsi persentase dari satu kesatuan utuh, sedangkan **Grafik Batang (*Bar / Column Chart*)** adalah **jenis grafik yang paling tepat dan logis untuk menampilkan perbandingan informasi berupa angka mutlak** antar kategori atau antar individu. Pada pengolahan data nilai ujian sekolah, Grafik Batang sangat ideal untuk membandingkan perolehan nilai dari beberapa mata pelajaran (B. Indonesia, B. Inggris, Matematika, dan Informatika) milik masing-masing siswa secara berdampingan.

6 Langkah Sistematis Membuat Grafik Batang di Microsoft Excel:

1. **Blok Rentang Data (*Range*) secara Selektif**: Blok kolom *Nama Siswa* beserta keempat kolom nilai mata pelajaran (pastikan baris judul/*header* kolom ikut diblok). **PENTING (Pilar Abstraksi):** *Abaikan dan jangan ikut memblok kolom Jumlah, Rata-Rata, Nilai Terendah, maupun Nilai Tertinggi!* Jika kolom Jumlah ikut diblok, batang Jumlah yang nilainya ratusan akan membuat batang nilai mata pelajaran terlihat terlalu pendek dan tidak sebanding.
2. Klik tab **Insert** pada pita menu bagian atas (*Ribbon*).
3. Pada kelompok menu **Charts**, klik ikon **Insert Column or Bar Chart** (ikon bergambar diagram batang vertikal).
4. Pilih kategori **2-D Column**, lalu klik opsi pertama bernama **Clustered Column** (Batang Berkelompok).
5. Grafik batang akan langsung muncul di lembar kerjamu, menampilkan perbandingan keempat mata pelajaran untuk setiap siswa dengan warna batang yang berbeda-beda.
6. Klik dua kali (*double-click*) pada teks **Chart Title** di bagian atas grafik, lalu ketikkan judul grafik yang sesuai, misalnya: **"Hasil Nilai Ujian Nasional"**.

Integrasi Konten Excel dengan Word & PowerPoint (Bab 3 TIK Kelas X)

Saat menyusun laporan di Microsoft Word atau menyiapkan salindia presentasi di Microsoft PowerPoint, kamu sering kali perlu menyertakan tabel dan grafik yang datanya diolah di Microsoft Excel. Wahyono & Wisnubhadra (2021) dalam *Buku Siswa Informatika Kelas X* memperkenalkan **3 metode integrasi konten antaraplikasi perkantoran**:

- **1. Teknik *Cut, Copy, dan Paste* Biasa (Statis via *Clipboard*)**: Menyalin tabel/grafik dari Excel (`Ctrl + C`) lalu menempelkannya ke Word/PowerPoint (`Ctrl + V`). Data ditampung sementara di *Clipboard*. Kelemahannya: bersifat **statis**—jika angka di file Excel kamu ubah, tabel di Word tidak ikut berubah.

- **2. Fitur *Insert Chart / Excel Spreadsheet* pada Menu Aplikasi**: Mengklik menu *Insert* → *Chart* atau *Insert* → *Table* → *Excel Spreadsheet* langsung dari dalam Word atau PowerPoint, yang secara otomatis memanggil jendela lembar kerja kecil Excel untuk mengisi datanya.
- **3. Teknik *Object Linking & Embedding* (OLE — Dinamis & Otomatis!)**: Menyalin tabel/grafik dari Excel lalu menempelkannya di Word menggunakan *Klik Kanan* → *Paste Options* → ***Link & Keep Source Formatting (F)*** atau ***Link & Use Destination Styles (L)*** (atau melalui *Insert* → *Object* → *Create from file* → *centang* ***Link*** di PowerPoint). Keunggulan utama OLE: **terhubung langsung ke data sumber (*linked*)**, sehingga setiap kali kamu mengedit angka di file Excel, tabel dan grafik di dokumen Word maupun PowerPoint akan **berubah dan diperbarui secara otomatis**! (Konsep mengacu ke alamat sumber tanpa menyalin ulang objek ini merupakan dasar dari konsep *Pointer* dalam pemrograman!).

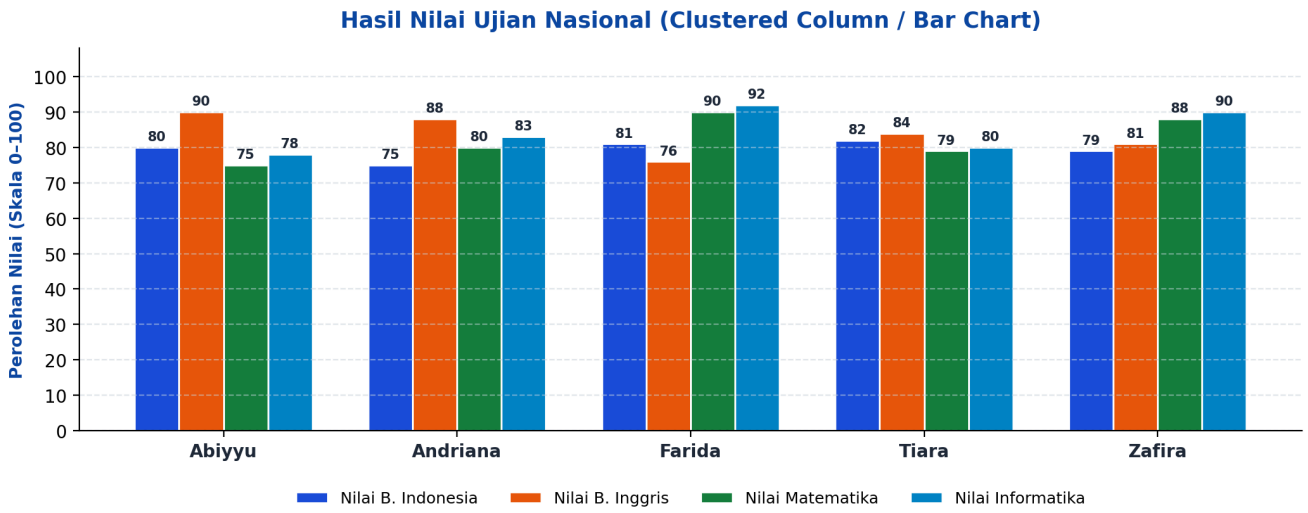
Simulasi Praktik & Pembahasan Lengkap Jobsheet: "Hasil Nilai Ujian Nasional"

Sekarang mari kita terapkan seluruh ilmu di atas untuk menyelesaikan tugas praktikum pada *Jobsheet Mengolah Informasi Digital Data Angka Cepat dengan Excel*! Perhatikan peta koordinat sel (Kolom A sampai H, Baris 1 sampai 11) beserta rumus dan hasil perhitungannya di bawah ini:

1. Peta Koordinat Sel, Rumus Statistik, & Hasil Perhitungan Tabel

- **Baris 1 (Judul Tabel)**: Blok sel `A1:H1`, klik **Merge & Center**, lalu ketik **Hasil Nilai Ujian Nasional**.
- **Baris 3 & 4 (Header Tabel Bertingkat)**:
  - Blok `A3:A4` → *Merge & Center* → ketik **No.**
  - Blok `B3:B4` → *Merge & Center* → ketik **Nama Siswa**
  - Blok `C3:F3` → *Merge & Center* → ketik **Nilai**; lalu pada baris ke-4 isi masing-masing: `C4` = **B.Indonesia**, `D4` = **B. Inggris**, `E4` = **Matematika**, dan `F4` = **Informatika**.
  - Blok `G3:G4` → *Merge & Center* → ketik **Jumlah**; dan blok `H3:H4` → *Merge & Center* → ketik **Rata-Rata**.
- **Baris 5 s.d. 9 (Data 5 Siswa) & Baris 10 s.d. 11 (Rekap Nilai Terendah & Tertinggi)**: Perhatikan penulisan rumus `SUM`, `AVERAGE`, `MIN`, dan `MAX` beserta nilai hasil akhirnya pada tabel berikut:

Baris	A (No)	B (Nama Siswa)	C (B.Indo)	D (B.Ing)	E (Mat)	F (Info)	G (Jumlah — Rumus & Hasil)	H (Rata-Rata — Rumus & Hasil)
5	1	Abiyyu	80	90	75	78	`=SUM(C5:F5)` → **323**	`=AVERAGE(C5:F5)` → **80,75**
6	2	Andriana	75	88	80	83	`=SUM(C6:F6)` → **326**	`=AVERAGE(C6:F6)` → **81,50**
7	3	Farida	81	76	90	92	`=SUM(C7:F7)` → **339**	`=AVERAGE(C7:F7)` → **84,75**
8	4	Tiara	82	84	79	80	`=SUM(C8:F8)` → **325**	`=AVERAGE(C8:F8)` → **81,25**
9	5	Zafira	79	81	88	90	`=SUM(C9:F9)` → **338**	`=AVERAGE(C9:F9)` → **84,50**
10	—	**Nilai Terendah**	`=MIN(C5:C9)` **75**	`=MIN(D5:D9)` **76**	`=MIN(E5:E9)` **75**	`=MIN(F5:F9)` **78**	`=MIN(G5:G9)` **323**	`=MIN(H5:H9)` **80,75**
11	—	**Nilai Tertinggi**	`=MAX(C5:C9)` **82**	`=MAX(D5:D9)` **90**	`=MAX(E5:E9)` **90**	`=MAX(F5:F9)` **92**	`=MAX(G5:G9)` **339**	`=MAX(H5:H9)` **84,75**



Gambar 4.2: Hasil pembuatan Grafik Batang (Clustered Column Chart) dengan memblok rentang B4:F9 (Nama Siswa dan keempat nilai mata pelajaran).

2. Kunci Jawaban & Pembahasan 5 Soal Tugas Evaluasi Jobsheet

1. **Jelaskan fungsi dari operasi statistik `AVERAGE`, `MIN`, dan `MAX`!**
   Jawaban:
   - **`AVERAGE`** berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata (rerata hitung) dari sekumpulan angka dalam suatu rentang (*range*) sel yang dipilih.
   - **`MIN`** berfungsi untuk mencari dan menampilkan nilai angka paling kecil (terendah/minimum) dari sekumpulan data dalam suatu rentang sel.
   - **`MAX`** berfungsi untuk mencari dan menampilkan nilai angka paling besar (tertinggi/maksimum) dari sekumpulan data dalam suatu rentang sel.

2. **Jelaskan fungsi dari operasi statistik `SUM`!**
   Jawaban: Fungsi **`SUM`** digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai angka yang berada di dalam suatu rentang (*range*) sel tertentu secara otomatis (misalnya `=SUM(C5:F5)` menjumlahkan isi sel C5, D5, E5, dan F5).

3. **Jelaskan apa yang dimaksud dengan Sel (*Cell*) dan Rentang (*Range*) pada Microsoft Excel!**
   Jawaban:
   - **Sel (*Cell*)** adalah kotak tunggal pada lembar kerja Excel yang merupakan titik perpotongan antara Kolom dan Baris, serta diberi nama sesuai koordinat kolom dan barisnya (contoh: Sel C7 berada di Kolom C dan Baris ke-7).
   - **Rentang (*Range*)** adalah kumpulan dari beberapa sel yang dipilih atau diblok secara bersamaan, yang penulisannya dipisahkan dengan tanda titik dua (`:`) yang berarti "sampai dengan" (contoh: `C5:C10` berarti kumpulan sel dari C5 sampai dengan C10).

4. **Jelaskan tujuan utama menyajikan sebuah data ke dalam bentuk grafik atau diagram!**
   Jawaban: Tujuan utamanya adalah untuk memperjelas dan mempermudah penyampaian informasi dengan mengubah deretan data angka di dalam tabel menjadi bentuk gambar visual, sehingga pembaca dapat membandingkan data, mengenali pola/tren, dan menarik kesimpulan secara cepat dan akurat.

5. **Jelaskan fungsi dari diagram batang (*bar/column chart*) pada penyajian data!**
   Jawaban: Diagram batang (*bar/column chart*) berfungsi sebagai jenis grafik yang paling tepat dan logis untuk menyajikan perbandingan informasi berupa **angka mutlak** antar kategori atau individu, seperti membandingkan perolehan nilai dari beberapa mata pelajaran milik masing-masing siswa.

Glosarium Pengolahan Data & Microsoft Excel

Istilah Penting	Definisi Ringkas & Konsep Kunci
Aplikasi Perkantoran (*Office*)	Paket perangkat lunak siap pakai untuk menunjang pekerjaan administrasi dan pengolahan dokumen (meliputi pengolah kata, pengolah angka, dan presentasi).

Istilah Penting	Definisi Ringkas & Konsep Kunci
AVERAGE, MAX, MIN, SUM	Empat fungsi statistik dasar Excel: `SUM` (jumlah total), `AVERAGE` (rata-rata), `MAX` (nilai tertinggi), dan `MIN` (nilai terendah).
Baris (*Row*) & Kolom (*Column*)	**Baris** adalah deretan petak horizontal (mendatar) yang ditandai angka (`1, 2, 3,...`), sedangkan **Kolom** adalah deretan petak vertikal (menurun) yang ditandai huruf (`A, B, C,...`).
Grafik Batang (*Bar / Column Chart*)	Visualisasi grafik berbentuk balok/batang vertikal maupun horizontal yang digunakan untuk membandingkan besaran angka mutlak antar kategori data.
Merge & Center	Fitur pada Microsoft Excel untuk menggabungkan beberapa sel yang berdekatan menjadi satu sel utuh sekaligus mengatur teks di dalamnya menjadi rata tengah.
Microsoft Excel (`.xlsx`)	Perangkat lunak aplikasi pengolah angka (*spreadsheet*) berbasis tabel dua dimensi untuk menyimpan, menghitung rumus aritmatika/statistik, dan memvisualisasikan data.
OLE (*Object Linking & Embedding*)	Teknik integrasi antaraplikasi perkantoran yang menautkan objek (seperti tabel/grafik Excel) ke dokumen Word atau PowerPoint sehingga berubah otomatis saat data sumber diedit.
Rentang (*Range*)	Kumpulan dua atau lebih sel yang diblok bersamaan, ditulis dengan tanda titik dua (`:`) seperti `C5:C10` (sel C5 sampai dengan C10).
Sel (*Cell*)	Kotak pertemuan antara satu kolom dan satu baris pada lembar kerja yang diidentifikasi dengan alamat koordinat kolom dan barisnya (misal: `C7`).

Daftar Pustaka

- Beekman, G. (2012). *Digital Planet: Tomorrow's Technology and You* (Edisi ke-10). Pearson Prentice Hall.
- Community Workshop Series. (2019). *Handout Digital Literasi: Dasar Microsoft Word, Dasar Microsoft Excel, dan Dasar Microsoft PowerPoint*. University of North Carolina at Chapel Hill (http://cws.web.unc.edu/handouts/).
- Kemendikbud. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (https://kbbi.kemdikbud.go.id).
- Microsoft Support. (2021). *Excel Help & Learning: Basic Tasks, Formulas, and Charts in Excel*. Microsoft Corporation (https://support.microsoft.com/en-us/excel).
- Mushthofa, Wahyono, Asfarian, A., Ramadhan, D. A., Putro, H. P., Wisnubhadra, I., Pratiwi, H., & Saputra, B. (2021). *Informatika untuk SMA Kelas X*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Putro, H. P. (2021). Analisis Data dan Visualisasi Data. Dalam Mushthofa dkk., *Informatika untuk SMA Kelas X* (Bab 6, hlm. 109–134). Kemendikbudristek.
- Wahyono, & Wisnubhadra, I. (2021). Teknologi Informasi dan Komunikasi: Integrasi Konten Aplikasi Perkantoran. Dalam Mushthofa dkk., *Informatika untuk SMA Kelas X* (Bab 3, hlm. 45–62). Kemendikbudristek.